מדינת ישראל
משרד החינוך

ראמ"ה
הרשות הארצית
למדידה והערכה בחינוך

המזכירות הפדגוגית

ערכת המיצ"ב הפנימי במדע וטכנולוגיה לכיתה ה'

חוברת הנחיות
להערכה פנים בית־ספרית

מעודכן לתאריך 24/04/2012



1045

מאי 2012, אייר התשע"ב

תוכן העניינים

הקדמה

על הערכה פנים בית־ספרית 5

מקורות 6

ערכת המיצ"ב הפנימי 7

פרק א'

תיאור המבחן 9

א.1 מפרט המבחן 9

א.2 מיפוי המבחן 12

פרק ב'

הנחיות להעברת המבחן 17

ב.1 היערכות לקראת העברת המבחן 17

ב.2 התייחסות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים 18

ב.3 הנחיות כלליות להעברת המבחן בכיתה 20

ב.4 התאמות לצורכי בית־הספר בתוכן המבחן ובאופן העברתו 23

פרק ג'

הנחיות לבדיקת המבחן 25

ג.1 המחוון וההנחיות לשימוש בו בעת בדיקת המבחנים 25

ג.2 הנחיות לבדיקת המבחן ולחישוב הציונים 39

ג.3 התאמת חישוב הציונים לצורכי בית־הספר 42

ג.4 השוואה לנתוני קבוצות ההשוואה (נורמות ארציות) 43

דף ריכוז ציונים לתלמיד לחישוב ידני – דוגמה 44

דף ריכוז ציונים לתלמיד לחישוב ידני 45

דף מיפוי כיתתי 46

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

הקדמה

על הערכה פנים בית־ספרית (school based evaluation)

מבחני המיצ"ב החיצוניים משמשים להערכה רחבת־היקף מסכמת המכונה גם "הערכה של למידה" (הש"ל). מטרתה לעודד אחריותיות ומתן דין וחשבון לנמענים השונים בתוך הקהילה הבית־ספרית ומחוצה לה על רמת ההישגים של התלמידים (בירנבוים, 2004; Furtak, 2006). הרצון לצמצם ככל האפשר את ההשלכות השליליות של המבחנים החיצוניים על בית־הספר הביא לידי עדכון מתכונת ההערכה הארצית בשנה"ל התשס"ז[1] . במסגרת עדכון זה, הודגשה חשיבותה של הערכה פנימית מעצבת, המתבצעת על־ידי צוותים בית־ספריים ותואמת את הצרכים הספציפיים שלהם.

מתכונת זו משלבת הערכה בית־ספרית המתבצעת באמצעות כלים חיצוניים ("מיצ"ב חיצוני", המועבר לרבע מאוכלוסיית בתי־הספר) בצד מבחנים חיצוניים המועברים באופן פנימי ומשרתים את בית־הספר בלבד ("מיצ"ב פנימי"). המיצ"ב הפנימי מושתת על שילוב של שלושה מרכיבים: (א) העברת מבחן ארצי חיצוני־אובייקטיבי, שפותח על־ידי ראמ"ה בשיתוף ועדות מקצועיות ומפמ"רים, המשקף את תכנית הלימודים ואת הסטנדרטים של ידע ושל הבנה; (ב) בדיקה פנימית של המבחן על־ידי צוות בית־הספר (בסיוע מחוון המצורף למבחן), המאפשרת להפיק משוב אישי וקבוצתי מהיר על מידת השליטה של התלמידים בכל תחום דעת, ומסייעת למורה לגבש תובנות פדגוגיות ברמת הכיתה; (ג) השוואה בין הישגי התלמידים בבית־הספר לבין נתוני קבוצות ההשוואה (נורמות ארציות), המתקבלים מעיבוד הממצאים של מבחני המיצ"ב החיצוני בתחילת שנת הלימודים הבאה (בלר, 2007).

מטרת המיצ"ב הפנימי היא לספק משוב מידי שיסייע לקידום הלמידה של התלמידים, להתריע על תלמידים שאינם שולטים בתכנים ובמיומנויות הנדרשים, לזהות את הפער בין הביצועים המצופים לביצועים בפועל, ולהעריך את האפקטיביות של הפעולות שנעשות לצמצום הפער. מהותה של הערכה פנימית מעצבת היא השימושיות שלה (Black & Wiliam, 1998) ויכולתה לסייע בשיפור תהליך הלמידה בהתהוותו (Airasian, 1994; Dann, 2002).

שימוש במבחני המיצ"ב לצרכים פנימיים יכול להיות מנוף לצמיחה ולשיפור: הממצאים יכולים לספק את המידע הדרוש לתהליכי קבלת החלטות כלל בית־ספריים, שכבתיים, כיתתיים ופרטניים, לסייע בהגדרת ההישגים המצופים והרמה הנדרשת מן התלמידים, ולשמש אבן בוחן לתכניות הלימודים הבית־ספריות. מבחני המיצ"ב הפנימיים יכולים לסייע בזיהוי נקודות של חוזק ושל חולשה, ברמת הפרט וברמת הכיתה, לספק מידע על צרכים משתנים שיש לתת להם מענה, לקדם חשיבה תכנונית בית־ספרית, להגדיר יעדים מבוססי נתונים, לתרום לראייה רחבה יותר של המערכת ולגבש אמות מידה לאחריותיות.

שימוש במגוון רחב ככל האפשר של נתונים פנימיים וחיצוניים יסייע להבין טוב יותר את המציאות הבית־ספרית (נבו, 2001).

[1] מידע על עדכון מתכונת ההערכה מופיע בחוזר מנכ"ל סח/3(א) סעיף 2-4.1: "מתכונת ההערכה הארצית ומידע על המיצ"ב החיצוני והפנימי".

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

מקורות

בירנבוים, מ' (2004). *יחידה 7: משוב והערכה בכיתה*. בתוך: מ' בירנבוים, צ' יועד, ש' כ"ץ וה' קימרון, בהבניה מתמדת – סביבה לפיתוח מקצועי של מורים בנושא תרבות הל"ה המטפחת הכוונה עצמית בלמידה. ירושלים: משרד החינוך, התרבות והספורט.

בלר, מ' (2007). *מדידה בשירות הלמידה – על מה ולמה?* הד החינוך, פ"א, 7, עמ' 32-36.

נבו, ד' (2001). *הערכה בית־ספרית*. אבן־יהודה: רכס.

Airasian, P. W. (1994). *Classroom Assessment* (2nd ed.). New York: McGraw Hill.

Black, P., & Wiliam, D. (1998). Assessment and Classroom Learning. *Assessment in Education, 5(1)*, 7-74.

Dann, R., (2002). *Promoting Assessment as Learning: Improving the Learning Process*. London & New York: Routledge Falmer.

Furtak, E. M. (2006). *Formative Assessment in K-8 Science Education: A Conceptual Review*. Commissioned paper by the National Research Council for Science Learning K-8 consensus study.

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

ערכת המיצ"ב הפנימי

מבחן המיצ"ב **במדע וטכנולוגיה לכיתה ה'** הועבר השנה (התשע"ב) בבתי־הספר במסגרת המיצ"ב החיצוני, והוא מוגש לכם לצורך שימוש פנים בית־ספרי (מיצ"ב פנימי).

המבחן פותח בידי הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה), בליווי ועדת היגוי שכללה את המפמ"רית להוראת המקצוע, מפקחים על הוראת המקצוע, מדריכים, מורים, נציגי אקדמיה ונציגי מגזרים שונים. נושאי המבחן והמיומנויות הנבדקות בו משקפים את תכנית הלימודים לבית־הספר היסודי (התשנ"ט) ומתאימים לחומר הנלמד עד סוף כיתה ה'. בדיקת המיומנויות, ובכללן מיומנויות חשיבה מסדר גבוה בתהליכי חקר ופתרון בעיות, נעשית בהקשר של נושאי הלימוד המרכזיים בתכנית הלימודים (ראו פרק א' שלהלן).

יש לראות במבחן זה כלי הערכה פנים בית־ספרי המתווסף לכלי ההערכה האחרים שבשימוש בבית־הספר לאורך השנה. אפשר להשתמש בו כתחליף למבחן מסכם בית־ספרי, כאשר בדיקת המחברות, ניתוח התוצאות והלמידה של התוצאות ייעשו על־ידי צוות בית־הספר. יש לזכור כי **תוצאות המיצ"ב הפנימי נועדו לשימוש פנימי, ובית־הספר אינו נדרש לדווח עליהן לכל גורם שהוא**. המטרה היא לאפשר לצוות בית־הספר להפיק מתהליך בדיקת המבחנים ומהממצאים שלהם תובנות (ברמת התלמיד, ברמת הכיתה וברמת תכנית הלימודים הבית־ספרית) שיסייעו להתמקד ביעדים חינוכיים ולימודיים, ולקדם את הישגי התלמידים.

ערכה זו נועדה לסייע לצוות בית־הספר בהעברת המבחן, בבדיקתו ובהפקת התועלת ממנו.

כחלק מההיערכות להעברת המבחן בבית־הספר, מומלץ לקרוא בעיון את הערכה ולפעול בהתאם להנחיות המופיעות בה. יש לציין, כי בית־הספר יכול לקבוע מתכונת העברה ו/או הערכה שונה של המבחנים, אך **חשוב לזכור כי ככל שיישמרו כללי ההעברה וההערכה המומלצים, כך יהיו התוצאות של המבחן מהימנות יותר, תקפות יותר ובנות השוואה לנתוני קבוצות ההשוואה (נורמות ארציות)**. נתוני קבוצות ההשוואה יחושבו על־פי תוצאות המיצ"ב החיצוני, ויפורסמו על־ידי ראמ"ה בעוד כמה חודשים.

בכל הנוגע לתוכני המבחן ולקישורם לתכנית הלימודים אפשר לפנות לגב' שושי כהן, מפמ"רית מדע וטכנולוגיה, בטלפון 03-6896168, או למפקחים על הוראת מדע וטכנולוגיה במחוזות.

פרטים נוספים על אודות המיצ"ב הפנימי וחומרי עזר ניתן למצוא באתר האינטרנט של ראמ"ה, שכתובתו: http://rama.education.gov.il , בקטגוריה "**מיצ"ב פנימי תשע"ב**".

שאלות על אודות המיצ"ב הפנימי אפשר להפנות:

- **לדוא"ל meitzav@education.gov.il**
- **לטלפון 03-7632888**
- **לפורום המיצ"ב הפנימי** – באתר ראמ"ה בלשונית "**קבוצות דיון**" >> "**פורום מיצ"ב פנימי ומבחנים פנימיים אחרים**". הכניסה לפורום מיועדת למורים בלבד והיא נעשית באמצעות שם המשתמש: **pnimi** והסיסמה: **pnimi7**.

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

חוברת ההנחיות שלפניכם כוללת ארבעה פרקים:

פרק א׳ – תיאור המבחן: מפרט המבחן ומיפוי המבחן.

פרק ב׳ – הנחיות להעברת המבחן: היערכות לקראת העברת המבחן בבית־הספר, פירוט ההתאמות לנבחנים בעלי צרכים מיוחדים, הנחיות כלליות להעברת המבחן והצעות להתאמת המבחן לצורכי בית־הספר.

פרק ג׳ – הנחיות לבדיקת המבחן: המחוון וההנחיות לשימוש בו בעת בדיקת המבחן, הנחיות לחישוב הציונים (באופן ידני או ממוחשב), התאמת חישוב הציונים לצורכי בית־הספר והסברים על ההשוואה בין תוצאות בית־הספר ובין התוצאות של קבוצות ההשוואה (כלל בתי־הספר, בתי־ספר דוברי עברית ובתי־ספר דוברי ערבית).

עבודה נעימה ופורייה!

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

פרק א': תיאור המבחן

א.1 מפרט המבחן

מפרט המבחן שלפניכם מבוסס על המסמכים האלה:

- תכנית הלימודים "לימודי מדע וטכנולוגיה בבית הספר היסודי" (תשנ"ט)
- טיוטת מסמך הסטנדרטים (תשס"ד). את המסמך אפשר למצוא באתר תכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה בבית הספר היסודי, בלשונית "סטנדרטים"
- המסמך "המלצה לפריסת נושאי לימוד על פי שנות גיל", ראו באתר:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/science_tech/Standartim/StandartMada.htm

- מפרט המבחן כולל **ידע ומיומנויות** במדע וטכנולוגיה מתוך **נושאי החובה** שבוגרי כיתה ה' צריכים להפגין בהם שליטה. לא ייכללו שאלות בנושאי לימוד המוגדרים בתכנית הלימודים כנושאים להרחבה ולהעמקה.

המבחן יבדוק ידע של **מושגים**, של **עקרונות**, של **תהליכים** ושל **תופעות** בנושאי הלימוד המרכזיים **הנלמדים בכיתות ג'-ה'**. **כמו כן**, **המבחן יבדוק שליטה במיומנויות חשיבה ברמות שונות (ידע**, **יישום והנמקה) ובמיומנויות חקר מדעי**, בהלימה לסטנדרט המיומנויות המפורט בעמודים 8-10 בטיוטת מסמך הסטנדרטים.

במבחן ייבדקו המיומנויות <u>במשולב</u> עם התכנים של כל נושאי הלימוד.

התלמידים ייבחנו בכל שבעת הנושאים המרכזיים שבתכנית הלימודים. במבחן **לא תהיה בחירה**.

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

נושא מרכזי	נושא/תת־נושא מתוך: תכנית הלימודים (תשנ"ט) בסוגריים מופיעים מספרי העמודים בתכנית הלימודים.	סטנדרטי משנה* מתוך: מסמך הסטנדרטים (טיוטה, תשס"ד)	משקל יחסי	הערות
1־2. חומרים ואנרגיה ועולם מעשה ידי אדם	**1.5** הכרת חומרים, תכונותיהם, מיונם והשימושים בהם (עמ' 48) 1.5.1 שינויים בחומר 1.5.2 המים משנים את מצב צבירתם	**1.2.א** חומרים ותכונותיהם (כולל בטיחות, נפח וכמות) (כיתות ג'–ד') **2.1.ב** שינויים בחומר: מצבי צבירה (כיתות ג'–ד')	**כ־35%**	הנושא המרכזי "עולם מעשה ידי אדם" ישולב עם הנושא המרכזי "חומרים ואנרגיה". תהיה התייחסות ליישום של ידע מדעי בפתרון טכנולוגי ולקשרי גומלין בין מדע, טכנולוגיה וחברה.
	1.6 חומרים שהם משאבי טבע (עמ' 49) 1.6.1 חומרי דלק כמקורות אנרגיה: הכרתם, תכונותיהם והשימושים בהם	**2.1.ב** שינויים בחומר: בעירה (כיתות ג'–ד') **1.1.ג** חומרים: שימושים, הפקה ועיבוד (כולל חומרי דלק) (כיתות ג'–ד')		
	1.6 חומרים שהם משאבי טבע (עמ' 49) 1.6.3 חשמל בשירות האדם	**2.2.א** אנרגיה: מעגל חשמלי (כיתות ג'–ד') **2.2.ב** אנרגיה חשמלית: תועלת ובטיחות (כיתות ג'–ד')		
	1.7 חומרים בטבע ותהליכי ניצולם (עמ' 62) 1.7.1 משאבי טבע יבשתיים: תכונות, תהליכים ושימושים 1.7.2 משאבי טבע בים	**1.2.א** חומרים ותכונותיהם: מתכות ותמיסות (כיתות ה'–ו') **1.2.ד** חומרים: תועלת ומחיר סביבתי – משאבי טבע יבשתיים (כיתות ה'–ו') – משאבי טבע ימיים (כיתות ה'–ו')		
	2.4 שלבים בתהליך טכנולוגי (עמ' 51) 2.4.3 מערכת טכנולוגית **2.5** עקרונות ושלבים בתהליך של פתרון בעיות (עמ' 64)	**1.6.א** מהות הטכנולוגיה (כיתות ג'–ד', ה'–ו') **1.6.ב** תהליך התיכון (כיתות ג'–ד') **1.6.ג** מערכות טכנולוגיות: מבנה ומרכיבים (כיתות ג'–ד') **1.6.ד** טכנולוגיה: סביבה וחברה (כיתות ג'–ד')		
3. מידע ותקשורת	**3.2** מידע והטיפול בו (עמ' 52) 3.2.1 מושגי יסוד 3.2.2 קליטה ואיסוף של מידע 3.2.5 תקשורת והעברת מידע	**2.6.א** קליטה ואיסוף של מידע, תקשורת והעברת מידע (כיתות ג'–ד')		הנושא "מידע ותקשורת" ייבדק במסגרת טיפול במידע ותהליכי חקר, וישולב בנושאים מרכזיים אחרים.

* בכל מקום שבו כתוב "(כיתות ה'–ו')" יש להתייחס לתכנים המתאימים לכיתה ה', זאת על־פי המסמך "המלצה לפריסת נושאי לימוד על־פי שנות גיל" שבאתר מטר.

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

נושא מרכזי	נושא/תת־נושא מתוך: תכנית הלימודים (תשנ"ט) בסוגריים מופיעים מספרי העמודים בתכנית הלימודים.	סטנדרטי משנה* מתוך: מסמך הסטנדרטים (טיוטה, תשס"ד)	משקל יחסי	הערות
4. כדור הארץ והיקום	**4.5** אטמוספרה (עמ' 53) 4.5.1 אוויר **4.6** הידרוספרה (עמ' 53) 4.6.1 תפוצת המים, תכונותיהם וחשיבותם 4.6.2 מחזור המים בטבע, המים כחומר (ראו סעיף 1.5 בנושא המרכזי "חומרים ואנרגיה")	**1.4.א** כדור הארץ: מרכיבים מים ואוויר (כיתות ג'–ד') **2.4.ב** תופעות מחזוריות: מחזור המים ומזג האוויר (כיתות ג'–ד') **1.4.ג** השפעת האדם על הסביבה, כולל משאבי מים (כיתות ג'–ד')	**כ־20%**	
	4.7 חומרים בקרום כדור הארץ (עמ' 54) 4.7.1 סלעים ומחצבים 4.7.2 קרקע	**1.4.א** כדור הארץ: מרכיבים, קרקעות וסלעים (כיתות ג'–ד') **1.4.ג** השפעת האדם על הסביבה, כולל קרקעות וסלעים (כיתות ג'–ד')		
	4.4 מחזוריות בטבע (עמ' 53) **4.9** מחזוריות בטבע (עמ' 53) 4.9.1 חקר החלל	**2.4.ב** תופעות מחזוריות: יום, לילה, חודש, שנה (כיתות ג'–ד') **1.4.א** מערכת השמש והיקום: מערכת השמש ומיקומה בגלקסיה. קיומן של גלקסיות נוספות. כדור הארץ כאחד מכוכבי הלכת במערכת השמש הנמצאים בתנועה מתמדת סביב השמש. אמצעים לחקר החלל ולתנועה בחלל ושימושיהם (כיתות ה'–ו')		
5. עולם היצורים החיים	**5.3** צמחים (עמ' 55–56) 5.3.2 תנאים הכרחיים לגידולם של צמחים 5.3.3 חלקי הצמח, תפקידיהם והשימושים בהם 5.3.4 מחזוריות בחיי הצמח **5.4** בעלי חיים (עמ' 56) **5.5** יצורים חיים המותאמים לסביבתם (עמ' 56) **5.6** מושגי יסוד (עמ' 67) 5.6.1 מאפייני חיים	**2.3.א** צמחים: מיון, מבנה ותהליכים (כיתות ג'–ד') **2.3.ג** שימושים בצמחים (כיתות ג'–ד') **2.3.ב** בעלי חיים: מיון, מבנה ותהליכים (כיתות ג'–ד') **2.3.ג** שימושים בבעלי חיים (כיתות ג'–ד') **1.3.א** מאפייני חיים (כיתות ג'–ד') **2.1.ב** מגוון המינים (כיתות ג'–ד')	**כ־20%**	
6. האדם, התנהגותו, בריאותו ואיכות חייו	**6.2** מבנים ומערכות בגוף האדם, התנהגותו וקידום בריאותו (עמ' 57) **6.3** שלד ושרירים (עמ' 57) **6.4** העור (עמ' 57) **6.5** נשימה (עמ' 57)	**3.3.א** מערכות בגוף האדם: הגוף כמערכת, שלד ושרירים, העור, מערכת הנשימה (כיתות ג'–ד') **3.3.ב** אורח חיים בריא (בהקשר של המערכות שהוזכרו לעיל), כולל קידום בריאות (כיתות ג'–ד', ה'–ו')	**כ־10%**	
7. מערכות אקולוגיות ואיכות הסביבה	**7.3** גורמים המשפיעים על שינויים בסביבה (עמ' 58) 7.3.1 תנאי הסביבה ומרכיביה 7.3.4 יצורים המותאמים לסביבה והמשפיעים עליה	**1.5.א** סביבה: שינויים, קשרי גומלין והתאמה (כיתות ג'–ד') **2.1.ב** האדם והשפעתו על הסביבה (כיתות ג'–ד')	**כ־15%**	**<u>הערה</u>** בשאלות בנושא מרכזי זה ישולבו תכנים מן הנושאים המרכזיים האלה: 1. חומרים ואנרגיה 2. עולם מעשה ידי אדם 4. כדור הארץ והיקום 5. עולם היצורים החיים
סה"כ			**100%**	

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

א.2 מיפוי המבחן

השאלה	הנושא המרכזי	תת־הנושא מתוך תכנית הלימודים	סטנדרט המשנה	מה נדרש מהתלמידים	רמת החשיבה המצופה*
1	האדם, התנהגותו, בריאותו ואיכות חייו	6.3 שלד ושרירים (עמ' 57)	3.3.א מערכות בגוף האדם: שלד ושרירים	לדעת מהו תפקיד הצלעות בגוף האדם; להבחין בין תפקיד הצלעות לתפקידן של עצמות אחרות בגוף האדם	נמוכה
2	האדם, התנהגותו, בריאותו ואיכות חייו	6.4 העור (עמ' 57)	3.3.א מערכות בגוף האדם: העור	לדעת מהו התפקיד העיקרי של הזיעה בגוף האדם	נמוכה
3	האדם, התנהגותו, בריאותו ואיכות חייו	6.3 שלד ושרירים (עמ' 57)	3.3.א מערכות בגוף האדם: שלד ושרירים	להכיר סוגים שונים של מְפרקים ואת מאפייניהם; לבחור במפרק בעל המאפיין המתאים למקרה הנתון (יישום בהקשר חדש)	בינונית
4	האדם, התנהגותו, בריאותו ואיכות חייו	6.5 נשימה (עמ' 57)	3.3.א מערכות בגוף האדם: מערכת הנשימה	לדעת מהו סדר השלבים שיש בפעולת הנשיפה	נמוכה
5	האדם, התנהגותו, בריאותו ואיכות חייו	6.5 נשימה (עמ' 57)	3.3.א מערכות בגוף האדם: מערכת הנשימה	להבין מהטקסט כיצד פועל מנגנון נשימה חדש ולא מוכר (שלשול); לדעת מהם התפקידים של איברי מערכת הנשימה באדם; להשוות בין תפקוד המנגנון החדש (שלשול) לתפקוד נאדיות הריאה באדם	גבוהה
6	מערכות אקולוגיות ואיכות הסביבה	7.3.1 תנאי הסביבה ומרכיביה (עמ' 58)	1.5.ב האדם והשפעתו על הסביבה	להבין את חשיבות אור השמש בתהליך הפוטוסינתזה, החיוני לקיומם של צמחים	גבוהה
7	מערכות אקולוגיות ואיכות הסביבה	7.3 גורמים המשפיעים על שינויים בסביבה (עמ' 58)	1.5.ב האדם והשפעתו על הסביבה	לדעת שחופים הם משאב המאפשר פרנסה ממקורות שונים, כגון תיירות ודיג; להבין את ההשלכות הכלכליות שיש לפגיעה בחופים	גבוהה
8	מערכות אקולוגיות ואיכות הסביבה	7.3 גורמים המשפיעים על שינויים בסביבה (עמ' 58)	1.5.ב האדם והשפעתו על הסביבה	לדעת מהם תוצרי הלוואי של בעירה; לדעת שתוצרי לוואי אלה פוגעים בסביבה	בינונית
9	מערכות אקולוגיות ואיכות הסביבה	7.3 גורמים המשפיעים על שינויים בסביבה (עמ' 58)	1.5.ב האדם והשפעתו על הסביבה	להבחין בין חומרי פסולת המתכלים במהירות לחומרי פסולת המתכלים לאחר זמן רב; להכיר דרכים אפשריות להתמודדות עם שני סוגי פסולת אלה	בינונית
10	מערכות אקולוגיות ואיכות הסביבה	7.3.3 קשרי גומלין בין יצורים לסביבתם והשפעתם על שינויים בסביבה (עמ' 58)	1.5.א סביבה: שינויים, קשרי גומלין והתאמה	לדעת שרק צמחים פולטים חמצן; לדעת שיערות הם שטחים המכוסים בצמחים	נמוכה
11	מערכות אקולוגיות ואיכות הסביבה	7.1.3 יצורים חיים בסביבה (עמ' 43)	1.5.ב האדם והשפעתו על הסביבה	לדעת מהי ההגדרה של צמח מוגן	נמוכה

* ראו הערה בעמוד 16.

השאלה	הנושא המרכזי	תת־הנושא מתוך תכנית הלימודים	סטנדרט המשנה	מה נדרש מהתלמידים	רמת החשיבה המצופה*
12א	מערכות אקולוגיות ואיכות הסביבה	7.6 מאפייני מערכת אקולוגית (עמ' 69)	1.1.5ב האדם והשפעתו על הסביבה	לדעת מהם חומרי הדברה כימיים ולמה הם משמשים	נמוכה
12ב	מערכות אקולוגיות ואיכות הסביבה	7.6 מאפייני מערכת אקולוגית (עמ' 69)	1.1.5ב האדם והשפעתו על הסביבה	לדעת מהן ההשלכות השליליות שיש לשימוש בחומרי הדברה כימיים על האדם	בינונית
13	חומרים ואנרגיה ועולם מעשה ידי אדם	1.5 הכרת חומרים: תכונותיהם, מיונם והשימושים בהם (עמ' 48)	1.1.2א חומרים ותכונותיהם	להכיר את התכונות המבדילות של החומרים הנמצאים בתערובת; להבין איזו מהפעולות המוצעות מתאימה להפרדת כל חומר	בינונית
14א	חומרים ואנרגיה ועולם מעשה ידי אדם	1.5.2 המים משנים את מצב צבירתם (עמ' 48)	1.1.2ב שינויים בחומר: מצבי צבירה	להבין מערך ניסוי מתוך טקסט; לקרוא תוצאות מתוך גרף; להבין את הקשר בין התאדות ובין כמות המים הנשארת בכוס; לדעת שככל שטמפרטורת המים גבוהה יותר כך ההתאדות רבה יותר; ליישם ידע זה בתוך הגרף	גבוהה
14ב	חומרים ואנרגיה ועולם מעשה ידי אדם	1.5.2 המים משנים את מצב צבירתם (עמ' 48)	1.1.2ב שינויים בחומר: מצבי צבירה	להבין את הגרף; לבחור בכותרת המבטאת נכון את המשתנים בניסוי ואת הקשר ביניהם	גבוהה
14ג	חומרים ואנרגיה ועולם מעשה ידי אדם	1.5.2 המים משנים את מצב צבירתם (עמ' 48)	1.1.2ב שינויים בחומר: מצבי צבירה	ליישם את התוצאות ואת המסקנות משלב א' של הניסוי כדי לחזות מה תהיה התוצאה בשלב ב' של הניסוי (אקסטרפולציה)	גבוהה
15	חומרים ואנרגיה ועולם מעשה ידי אדם	1.6.1 חומרי דלק כמקורות אנרגיה: הכרתם, תכונותיהם והשימושים בהם (עמ' 49)	1.1.2ג חומרים: שימושים, הפקה ועיבוד (כולל חומרי דלק)	לזהות את התכונה המשותפת לחומרים נתונים (חומרי דלק)	נמוכה
16	חומרים ואנרגיה ועולם מעשה ידי אדם	1.7.1 משאבי טבע יבשתיים: תכונות, תהליכים ושימושים (עמ' 62)	1.1.2ד חומרים: תועלת ומחיר סביבתי	לדעת מהי ההגדרה של משאב טבע מתכלה	נמוכה
17	חומרים ואנרגיה ועולם מעשה ידי אדם	1.6.1 חומרי דלק כמקורות אנרגיה: הכרתם, תכונותיהם והשימושים בהם (עמ' 49)	1.1.2ב שינויים בחומר: בעירה	לדעת שנוכחות חמצן היא תנאי הכרחי לבעירה וליישם זאת בהקשר חדש	בינונית
18	חומרים ואנרגיה ועולם מעשה ידי אדם	1.5 הכרת חומרים: תכונותיהם, מיונם והשימושים בהם (עמ' 48)	1.1.2א חומרים ותכונותיהם	לדעת מהי מסיסות של חומר; להבחין בין מסיסות לתכונות אחרות (קשיות, עיסתיות, פריכות)	נמוכה

* ראו הערה בעמוד 16.

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

השאלה	הנושא המרכזי	תת־הנושא מתוך תכנית הלימודים	סטנדרט המשנה	מה נדרש מהתלמידים	רמת החשיבה המצופה*
19	חומרים ואנרגיה ועולם מעשה ידי אדם	1.5 הכרת חומרים: תכונותיהם, מיונם והשימושים בהם (עמ' 48)	1.2.א חומרים ותכונותיהם	להכיר תכונות של החומרים; לשייך כל חומר לתכונות המתאימות לו	בינונית
20	חומרים ואנרגיה ועולם מעשה ידי אדם	1.6.3 חשמל בשירות האדם (עמ' 49)	2.2.א אנרגיה: מעגל חשמלי	להכיר את חלקי המעגל החשמלי ולדעת מהו התפקיד של כל חלק; להשוות בין העננים, המייצרים זרם, לסוללה	גבוהה
21א	חומרים ואנרגיה ועולם מעשה ידי אדם	1.5 הכרת חומרים: תכונותיהם, מיונם והשימושים בהם (עמ' 48)	1.2.א חומרים ותכונותיהם	להכיר את שלבי החקר; לזהות ניסוח של תוצאת ניסוי; להבחין בין ניסוח זה לניסוח של שאלה, השערה או מסקנה	בינונית
21ב	חומרים ואנרגיה ועולם מעשה ידי אדם	1.5 הכרת חומרים: תכונותיהם, מיונם והשימושים בהם (עמ' 48)	1.2.א חומרים ותכונותיהם	לדעת שתמיסה של מים ושל סוכר היא תערובת חסרת צבע; לבחור בפעולה המתאימה להפרדת התערובת (אידוי או סינון); לדעת שמים מתאדים ללא הסוכר המומס בהם ושהסוכר אינו נעלם בתמיסה	בינונית
22	חומרים ואנרגיה ועולם מעשה ידי אדם	1.6.3 חשמל בשירות האדם (עמ' 49)	2.2.א אנרגיה: מעגל חשמלי	להבחין בין חומרים המוליכים חשמל ובין חומרים מבדדים; לדעת שחומר המוליך חשמל סוגר מעגל חשמלי	נמוכה
23	חומרים ואנרגיה ועולם מעשה ידי אדם	2.4 שלבים בתהליך טכנולוגי (עמ' 51)	1.6.ב תהליך התיכון	לאתר מידע גלוי מתוך טקסט	נמוכה
24	חומרים ואנרגיה ועולם מעשה ידי אדם	2.4.3 מערכת טכנולוגית (עמ' 51)	1.6.ב תהליך התיכון	להתאים תכונות של חומר חדש לשימוש בו	בינונית
25	חומרים ואנרגיה ועולם מעשה ידי אדם	2.5 עקרונות ושלבים בתהליך של פתרון בעיות (עמ' 64)	1.6.ד טכנולוגיה: סביבה וחברה	לדעת שפלסטיק, שממנו עשוי דשא מלאכותי, מתכלה לאחר זמן רב; להסביר את החסרונות הסביבתיים הנובעים מכך	גבוהה
26	חומרים ואנרגיה ועולם מעשה ידי אדם	1.5 הכרת חומרים: תכונותיהם, מיונם והשימושים בהם (עמ' 48)	1.2.א חומרים ותכונותיהם	להכיר כלי מדידה המשמשים למדידת תכונות שונות של חומרים; לזהות שמשורה היא כלי המשמש למדידת נפח	נמוכה
27	חומרים ואנרגיה ועולם מעשה ידי אדם	1.6.1 חומרי דלק כמקורות אנרגיה: הכרתם, תכונותיהם והשימושים בהם (עמ' 49)	1.2.ב שינויים בחומר: בעירה	לדעת שבעירה צורכת חמצן; להסיק מכך שכמות החמצן הלכה וקטנה במערכת הסגורה	בינונית

* ראו הערה בעמוד 16.

השאלה	הנושא המרכזי	תת־הנושא מתוך תכנית הלימודים	סטנדרט המשנה	מה נדרש מהתלמידים	רמת החשיבה המצופה*
28	כדור הארץ והיקום	4.7.1 סלעים ומחצבים (עמ' 54)	1.4.א כדור הארץ: מרכיבים, קרקעות וסלעים	להכיר תכונות של סלעים; לדעת שחרסית הופכת לעיסתית במגע עם מים	נמוכה
29	כדור הארץ והיקום	4.4 מחזוריות בטבע (עמ' 53)	1.4.א מערכת השמש והיקום	לדעת שהירח הוא אינו מקור של אור עצמי; לדעת שהירח מחזיר את אור השמש	נמוכה
30	כדור הארץ והיקום	4.5 אטמוספרה (עמ' 53)	1.4.א כדור הארץ: מרכיבים, מים ואוויר	לדעת איך מבנה האטמוספרה וההרכב שלה מאפשרים תנאים מתאימים לקיומם של חיים על פני כדור הארץ	בינונית
31	כדור הארץ והיקום	4.7.1 סלעים ומחצבים (עמ' 54)	1.4.א כדור הארץ: מרכיבים, קרקעות וסלעים	לדעת שסלעי בזלת נוצרים כתוצאה מהתפרצות געשית	נמוכה
32	כדור הארץ והיקום	4.9 תהליכים ארוכי טווח ביקום (עמ' 66)	1.4.א מערכת השמש והיקום	לדעת שאנחנו חיים בכדור הארץ, הנמצא במערכת השמש, הנמצאת בשביל החלב	נמוכה
33	כדור הארץ והיקום	4.4 מחזוריות בטבע (עמ' 53)	1.4.ב תופעות מחזוריות: יום, לילה, חודש, שנה	לדעת שהשלמת סיבוב אחד של כדור הארץ סביב צירו נמשך 24 שעות וליישם זאת בהקשר חדש	בינונית
34	כדור הארץ והיקום	4.6.2 מחזור המים בטבע, המים כחומר (עמ' 54)	1.4.ב תופעות מחזוריות: מחזור המים ומזג האוויר	לדעת שכמות המים על פני כדור הארץ אינה משתנה בגלל מחזור המים, ולהסביר את הטענה הנכונה על סמך ידע זה	גבוהה
35	כדור הארץ והיקום	4.6.1 תפוצת המים, תכונותיהם וחשיבותם (עמ' 53)	1.4.א כדור הארץ: מרכיבים, מים	לדעת שרוב שטחו של כדור הארץ מכוסה במים וליישם זאת בהקשר חדש	בינונית
36	כדור הארץ והיקום	4.7.1 סלעים ומחצבים (עמ' 54)	1.4.א כדור הארץ: מרכיבים, קרקעות וסלעים	להכיר תכונות של סלעים; להתאים תכונות של סלע לשימוש בו	נמוכה
37	כדור הארץ והיקום	4.4 מחזוריות בטבע (עמ' 53)	1.4.א מערכת השמש והיקום	לזהות באיור את מסלולי התנועה הנכונים של גרמי השמים במערכת השמש	בינונית
38א	עולם היצורים החיים	5.1 יצורים חיים בסביבה הקרובה (עמ' 41)	1.3.ב מגוון המינים	להכיר את החלוקה למחלקות; להכיר את תת־החלוקה למינים שונים בתוך כל מחלקה; להבחין בין מספר מינים שונים ובין מספר פרטים מאותו המין	נמוכה
38ב	עולם היצורים החיים	5.4 בעלי חיים (עמ' 56)	2.3.ב בעלי חיים: מיון, מבנה ותהליכים	לדעת מהם שמות המחלקות של בעלי החיים; לשייך בעלי חיים למחלקות	נמוכה

* ראו הערה בעמוד 16.

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

השאלה	הנושא המרכזי	תת־הנושא מתוך תכנית הלימודים	סטנדרט המשנה	מה נדרש מהתלמידים	רמת החשיבה המצופה*
39א	עולם היצורים החיים	5.3.2 תנאים הכרחיים לגידולם של צמחים (עמ' 55)	2.3.א צמחים: מיון, מבנה ותהליכים 1.1.ב חשיבה מדעית: חקר ופתרון בעיות	לזהות את המשתנים בניסוי; לזהות את מטרת הניסוי בהתאם למשתנים	בינונית
39ב	עולם היצורים החיים	5.3.2 תנאים הכרחיים לגידולם של צמחים (עמ' 55)	2.3.א צמחים: מיון, מבנה ותהליכים 1.1.ב חשיבה מדעית: חקר ופתרון בעיות	לנסח מסקנה נכונה מהניסוי על סמך התוצאות	גבוהה
39ג	עולם היצורים החיים	5.3.2 תנאים הכרחיים לגידולם של צמחים (עמ' 55)	2.3.א צמחים: מיון, מבנה ותהליכים 1.1.ב חשיבה מדעית: חקר ופתרון בעיות	לדעת מהם מרכיבים של ניסוי הנכון מבחינה מדעית; ליישם ידע זה בהקשר נתון; להבין את העיקרון של בידוד משתנים	גבוהה
40	עולם היצורים החיים	5.4 בעלי חיים (עמ' 56)	2.3.ב בעלי חיים: מיון, מבנה ותהליכים	לזהות שבעלי חיים ממחלקות שונות משתייכים לקבוצת בעלי החוליות; להכיר את המאפיין המשותף לכל בעלי החוליות	נמוכה
41	עולם היצורים החיים	5.4 בעלי חיים (עמ' 56)	2.3.ב בעלי חיים: מיון, מבנה ותהליכים	לדעת שהנקת צאצאים בחלב אם היא מאפיין הייחודי למחלקת היונקים; לדעת שהארנבת שייכת למחלקת היונקים; להבחין בין הארנבת לבעלי חיים שאינם יונקים	נמוכה
42	עולם היצורים החיים	5.3.3 חלקי הצמח, תפקידיהם ושימושים (עמ' 55)	2.3.א צמחים: מיון, מבנה ותהליכים	לדעת שהשורש הוא החלק בצמח שקולט מים	בינונית
43	עולם היצורים החיים	5.3.3 חלקי הצמח, תפקידיהם ושימושים (עמ' 55)	2.3.א צמחים: מיון, מבנה ותהליכים	להכיר דרכים שונות של הפצת זרעים; לדעת מהו הקשר בין מבנה הזרע לדרך הפצתו	בינונית
44	עולם היצורים החיים	5.4 בעלי חיים (עמ' 56)	2.3.ב בעלי חיים: מיון, מבנה ותהליכים	לדעת מהם המאפיינים של כל שלב במחזור החיים של דו־חי (צפרדע), מבחינת סביבת חיים ואיברי נשימה	נמוכה

* הגדרת רמת החשיבה המצופה:

נמוכה: אִחזור תכנים נלמדים, איתור מידע גלוי בייצוגים מוכרים (טקסט, תרשים מוכר, טבלה וכדומה)

בינונית: הבנה/יישום בהקשר מוכר

גבוהה: יישום בהקשר לא מוכר ומיומנויות חשיבה גבוהות: ניתוח, סינתזה, הכללה, הסקת מסקנות, ניסוי וכדומה

חשוב לזכור שרמות החשיבה הן רמות מצופות, ואין לדעת במדויק מהי רמת החשיבה שהתלמיד מפעיל בזמן ההשבה על השאלה.
רמת החשיבה תלויה במידת החשיפה של התלמיד לשאלות דומות, במיומנויות שהשאלה בודקת ובאסטרטגיית הפתרון שהתלמיד בוחר.

פרק ב': הנחיות להעברת המבחן

פרק זה מכיל מידע שמטרתו לסייע לבית־הספר להיערך מראש לקראת ההעברה של מבחן המיצ"ב הפנימי. המידע מתייחס למועד העברת המבחן בכיתה, לשמירה על סודיות המבחנים, להתייחסות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים, לאופן העברת המבחן בכיתה, להתאמות המבחן לצורכי בית־הספר ועוד. **חשוב לקרוא פרק זה לפני העברת המבחן בבית־הספר ולהיערך בהתאם.**

ב.1 היערכות לקראת העברת המבחן

מועד העברת המבחן: מבחן זה מיועד להעברה לקראת סוף שנת הלימודים של כיתה ה'. יש לקיים את המבחן בבית־הספר **ביום רביעי, י"ז באייר התשע"ב, 9 במאי 2012** או בטווח של עד חמישה ימי לימודים ממועד זה (באישור המנהל).

הודעה לתלמידים: מומלץ להודיע מראש לתלמידים בכיתות הנבחנות על מועד המבחן, על היקף החומר הנכלל בו ועל השימושים שייעשו בתוצאותיו, וזאת בהתאם להחלטת בית־הספר (האם הציון יימסר לתלמיד, האם הציון יתבטא בתעודה, האם תישלח הודעה להורים וכדומה).

שמירה על הסודיות של שאלות המבחן בתוך בית־הספר ומחוצה לו: מומלץ להעביר את המבחן לכל כיתות ה' באותו יום ובאותה שעה. העברה של המבחן בכיתות מקבילות בהפרשי זמן עלולה לגרום ל"דליפה" של השאלות. נוסף על כך, מאחר שמדובר במבחן שיועבר בבתי־ספר רבים, יש לשמור ככל האפשר על חיסיונם של המבחנים ועל חיסיונה של חוברת הנחיות זו גם לאחר שהמבחן כבר התקיים.

התאמת תוכן המבחן לצורכי בית־הספר: ראו סעיף ב.4.

נוסח המבחן: ערכה זו עוסקת בנוסח אחד בלבד של המבחן, שהוא הנוסח שיועבר לתלמידים. אם יש חשש להעתקות במבחן, על בית־הספר להיערך בהתאם, למשל לתגבר את ההשגחה בכיתות או לבחור בכל פתרון ארגוני אחר שייראה לנכון.

היערכות לבחינת תלמידים בעלי צרכים מיוחדים: ההיערכות ליום הבחינה כוללת התייחסות מתאימה לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים. כדי לתת מענה הולם לתלמידים אלו, יש להיערך מבעוד מועד. לקראת מבחן המיצ"ב יכין בית־הספר מראש אמצעי בחינה מיוחדים (למשל, חוברות מוגדלות לתלמידים שיש להם קשיי ראייה), יקצה כיתה נפרדת וכוח אדם בהתאם לצורך (ראו סעיף ב.2 שלהלן) ויידע את התלמידים הזכאים על אודות ההתאמות שיקבלו (למשל, שכתוב תשובות המבחן, הפסקות, יציאה לשירותים, חלוקת המבחן למקטעים והקראה). בסעיף ב.2 מפורטים קבוצות התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים ואופן ההתייחסות אליהן במיצ"ב הפנימי.

החזרת המבחנים לתלמידים: אפשר להחזיר לתלמידים את מחברות המבחן כשבועיים לאחר מועד העברת המבחן (מטעמי שמירת סודיות).

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

ב.2 התייחסות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים

הסעיף הזה עוסק בהתאמות האפשריות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים במסגרת המיצ"ב הפנימי[2]. יש לאפשר לתלמידים אלו להיבחן בתנאים נאותים והוגנים, כדי שיוכלו לבטא את יכולותיהם הלימודיות במלואן, וזאת בלי לפגוע באיכות הנתונים שיתקבלו. במבחני המיצ"ב הפנימי רצוי לספק לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים את התנאים הניתנים להם בלמידה השוטפת ובמבחנים בבית־הספר לאורך השנה. לאחר מיפוי התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים, יקצה בית־הספר לפי הצורך כיתות בחינה נפרדות שבהן יספק את התנאים הנדרשים לתלמידים האלה (הקראה, כתיבת תשובות התלמידים על־ידי המורה, תוספת זמן קצרה, חוברת מבחן מוגדלת וכדומה).

להלן פירוט אופן ההתייחסות לקבוצות של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים:

תלמידים הלומדים בכיתות של החינוך המיוחד: המבחן נועד לבדוק את רמת השליטה של התלמידים בחומר הלימודים על־פי תכנית הלימודים הכללית. לכן בית־הספר יכול לאפשר, על־פי שיקול דעתו, התאמות בהתאם לתח"י (תכנית חינוכית יחידנית) של כל תלמיד. עם זאת, בדומה למיצ"ב החיצוני, אין חובה לבחון את התלמידים האלה.

תלמידים עולים חדשים הנמצאים פחות משנה אחת בארץ ותלמידים בכיתות אולפן או בכיתות קלט: המבחן נועד לבדוק את רמת השליטה בחומר הלימודים של תלמידים השולטים בשפת המבחן. על כן, מבחן זה אינו מתאים לאוכלוסיית התלמידים הזאת. עם זאת, בית־הספר רשאי לשקול את האפשרות לבחון את התלמידים האלה בתנאים מותאמים, על־פי מידת שליטתם בשפה ועל־פי יכולתם להבין כהלכה טקסט כתוב.

תלמידים עולים חדשים הנמצאים בארץ בין שנה אחת לשלוש שנים: מומלץ לסייע בהקראת המבחן לתלמידים המתקשים בקריאה המשתייכים לקבוצה זו. כדי לעשות זאת בלי להפריע לתלמידים האחרים, רצוי להקצות כיתה נפרדת שבה יוכל המורה להקריא להם את המבחן.

תלמידים בכיתות רגילות הזכאים לתמיכה מתכנית השילוב: ההחלטה כיצד ייבחנו תלמידי השילוב במיצ"ב הפנימי נתונה לשיקול דעתו של צוות בית־הספר. מאחר שהמבחן מבוסס על תכנית הלימודים הכללית, ייתכן שאינו מתאים להיקף הלמידה של התלמידים האלה. עם זאת, יש להכיר בחשיבות הרגשית והחברתית של עצם השתתפותם במבחן עם עמיתיהם לכיתה. לכן, צוות בית־הספר צריך לשקול כיצד לבחון אותם, וזאת בהתאם ליכולותיהם הקוגניטיביות, הרגשיות והחברתיות, ובהתאם לתח"י של כל תלמיד. כמו כן, בית־הספר יכול לפטור אותם מחלקים מסוימים של המבחן או משאלות קשות, או לפצל בעבורם את המבחן לכמה מקטעים.

[2] במבחני המיצ"ב החיצוני ניתנו תנאים אחידים, על־פי המוגדר בחוזר מנכ"ל "הוראות קבע" סח/3(א) סעיף 4.1-3 בנושא התאמות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים במבחנים ארציים (המיצ"ב/"מאה מושגים"/מבחני החמ"ד) בבתי־הספר היסודיים ובחטיבות הביניים.

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

תלמידים בעלי לקויות למידה שאינם זכאים לתמיכה מתכנית השילוב: בקבוצה זו נכללים תלמידים שאינם זכאים לתמיכה מתכנית השילוב (בין שעברו אבחון בידי גורם חיצוני ובין שלא), אך מתמודדים עם קשיי למידה, בעיקר בקריאה ובכתיבה. הכוונה היא לתלמידים שבית־הספר הכיר בצורך לספק להם תנאים מותאמים בתהליך הלמידה השוטף ובמבחנים המתקיימים בבית־הספר לאורך השנה. **מומלץ כי תלמידים אלה ייבחנו במבחן הנוכחי באותו אופן שבו נוהגים לבחון אותם בדרך כלל בבית־הספר.** תלמידים **בעלי קשיים בקשב ובריכוז** ייבחנו בתנאים מותאמים על־פי הצורך (חדר נפרד, כיתה שקטה, חלוקת המבחן וכדומה).

תלמידים בעלי קשיי ראייה: תלמידים אלה ייבחנו בכיתה הרגילה ויקבלו חוברת מבחן מוגדלת. על בית־הספר להיערך מראש לצילום החוברת בהגדלה.

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

ב.3 הנחיות כלליות להעברת המבחן בכיתה

בסעיף הזה מוצגות הנחיות כלליות להעברת המבחן בכיתה. העברת המבחן על־פי הנחיות אחידות תתרום להבטחת מהימנות המבחן, ותיתן לכל תלמיד הזדמנות שווה לבטא את ידיעותיו ואת מידת שליטתו בחומר הלימודים.

שעת העברת המבחן ומשכו

- מומלץ לקיים את המבחן בשעות שבהן התלמידים ערניים, ושאין בסביבה גורמים העלולים להפריע להם. המיצ"ב החיצוני מתקיים בשעות השלישית והרביעית של יום הלימודים, ומומלץ להעביר גם את המבחן הפנימי בשעות האלה.
- הזמן המוקצב למבחן המועבר בשלמותו הוא **90 דקות ללא הפסקות**. משך זמן זה תוכנן כך שהתלמידים יוכלו להשיב בנינוחות על כל שאלות המבחן. אם תלמידים יזדקקו לכמה דקות נוספות כדי להשלים את המבחן, אפשר לתת להם תוספת זמן קצרה, בכפוף להחלטת בית־הספר. בכל מקרה, מומלץ שלא לתת תוספת זמן של יותר מ־15 דקות. לפני התחלת המבחן יש להודיע לתלמידים על משך הזמן העומד לרשותם, אולם אין לזרז את התלמידים במהלך המבחן ואין לכתוב על הלוח את משך הזמן הנותר לסיום המבחן.

סיום המבחן לפני תום הזמן המוקצב: בית־הספר יקבע אם התלמידים שסיימו את המבחן לפני תום הזמן המוקצב יישארו בכיתה או יצאו החוצה. רצוי לעודד את התלמידים האלה לבדוק שוב את תשובותיהם, ורק לאחר מכן למסור את מחברותיהם.

השגחה בכיתת האם: מומלץ כי המורה למדע וטכנולוגיה יעבור בין הכיתות הנבחנות בעת המבחן ולא ישמש משגיח באף כיתה. לצורך ההשגחה בכיתה מומלץ למנות מורה **שאינו** מלמד את המקצוע.

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

תפקידיו של <u>המורה למדע וטכנולוגיה</u>:

1. **מתן הבהרות לפני התחלת המבחן:** לפני התחלת המבחן ימסור המורה למדע וטכנולוגיה לפי שיקול דעתו הבהרות כלליות לתלמידים בכיתות הנבחנות בנוגע לתוכני המבחן.
2. **תיעוד שאלות התלמידים בזמן המבחן:** אחת המטרות של המבחן הפנימי היא לסייע למורה למדע וטכנולוגיה למפות את הידיעות של התלמידים ואת הקשיים שלהם. לפיכך, יש חשיבות לתיעוד השאלות שהתלמידים שואלים בזמן המבחן. מומלץ כי המורה למדע וטכנולוגיה יעבור בזמן המבחן בכיתות הנבחנות וירשום את השאלות שהתלמידים שואלים. על־פי השאלות האלה ועל־פי תוצאות המבחן יוכל המורה לפתח תובנות פדגוגיות ולהסיק מסקנות שישפיעו על אופן ההוראה בכיתה.

תפקידיו של <u>המורה המשגיח</u> בשעת המבחן:

1. לפקח על המהלך התקין של המבחן ולשמור על הסדר ועל טוהר הבחינה.
2. לוודא שכל תלמיד עובד באופן עצמאי. שימו לב כי אין להשיב לתלמידים על שאלות העוסקות בתחום התוכן, להקריא את שאלות המבחן, או לכוון את התלמידים לתשובה הנכונה.
3. ליצור אווירת עבודה שקטה ונינוחה, ללא לחץ של זמן, שתאפשר לתלמידים לבטא את הידע שלהם בצורה הטובה ביותר.
4. לסייע לתלמידים בפתרון בעיות טכניות (דפוס לא ברור, חוברת פגומה וכדומה), או בפתרון בעיות אישיות **שאינן קשורות לתוכן המבחן** (מתן אישור לאכול ולשתות במהלך המבחן על־פי מדיניות בית־הספר, טיפול בבעיות חריגות וכו').
5. לעודד את התלמידים להשיב על כל שאלות המבחן, ולבקש מהם לבדוק את תשובותיהם לפני הגשת המבחן למורה.
6. לתעד את השאלות שהתלמידים שואלים במהלך המבחן (אם המורה <u>למדע וטכנולוגיה</u> אינו נמצא בכיתה). ראו סעיף "תפקידיו של המורה למדע וטכנולוגיה" שלעיל.
7. אפשר לכתוב על הלוח את מספר הנקודות המוקצה לכל תשובה על כל אחת משאלות המבחן.

תלמידים הזכאים לתנאי מבחן מותאמים: תלמידים אלו יקבלו את התנאים המפורטים בסעיף ב.2 שלעיל בכיתות האם (למשל, חוברות מבחן מוגדלות), או יופנו לכיתה אחרת (לצורך הקראה, כתיבת תשובות התלמידים על־ידי המורה וכדומה).

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

הנחיות לתלמידים לפני חלוקת המבחן:

1. יש להסביר לתלמידים את מטרת המבחן.
2. יש לציין כמה זמן עומד לרשותם.
3. יש לציין שהמבחן מורכב משאלות מסוג רב־ברירה, משאלות סגורות ומשאלות פתוחות. בשאלות מסוג רב־ברירה ובכל סעיף בשאלות הסגורות יש תשובה נכונה אחת ועל התלמידים לסמן אותה. בשאלות הפתוחות יש לכתוב את התשובה במקום המיועד לכך.
4. יש להסביר לתלמידים מה יהיה עליהם לעשות אם יסיימו את המבחן לפני הזמן.
5. יש לבקש מהתלמידים להתייחס למבחן ברצינות המרבית ולהשיב על כל השאלות. יש להציע להם לנסות ולהשיב על כל שאלה, גם אם נדמה להם שאינם יודעים את התשובה או שאינם בטוחים שתשובתם נכונה.
6. יש להסביר לתלמידים את נוהלי ההתנהגות בשעת המבחן (יציאה לשירותים, אכילה, שאילת שאלות וכו').

הנחיות לתלמידים לאחר חלוקת המבחנים: אם הוחלט לשנות את תוכן המבחן ולא לכלול בו את כל השאלות (ראו סעיף ב.4 שלהלן), יש להבהיר לתלמידים על אילו שאלות עליהם להשיב ועל אילו לא. יש להבהיר כי השאלות המבוטלות לא ייכללו בחישוב הציון. מומלץ לכתוב פרטים אלה על הלוח.

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

4.ב התאמות לצורכי בית־הספר בתוכן המבחן ובאופן העברתו

המיצ"ב הפנימי הוא מבחן פנים בית־ספרי, ואחד היתרונות הנובעים מכך הוא שניתן להתאימו לצורכי בית־הספר (זאת בניגוד למיצ"ב החיצוני שבו העברה ובדיקה סטנדרטיות הן הכרחיות).

עקרונית, מבחני המיצ"ב נבנים בהלימה לתכניות הלימודים בכל תחום דעת ולכן רצוי להעבירם לתלמידים במתכונתם המלאה. עם זאת, קיימת שונות בין בתי־הספר בתהליכי ההוראה־למידה, ומבחן המיצ"ב, בשל היותו סטנדרטי ואחיד, לעתים אינו נמצא בהלימה מלאה עם ההוראה והלמידה בכיתה מסוימת.

לפיכך, בית־הספר רשאי, לפי שיקול דעתו, להעביר את מבחן המיצ"ב הפנימי ו/או להעריך אותו בדרכים שונות מאלה המופיעות בהנחיות. כלומר, קיימת אפשרות לערוך התאמות במבחן כך שתוצאותיו יוכלו לסייע לבית־הספר בתהליכי קבלת החלטות בנוגע לתכנון ההוראה והלמידה בנושאי הלימוד הנבדקים, ובנוגע להתפתחותם של לומדים בעלי יכולות שונות.

עם זאת, חשוב לזכור כי **העברה לא סטנדרטית של המיצ"ב הפנימי לא תאפשר לערוך השוואה תקפה להישגי קבוצות ההשוואה הארציות**.

להלן כמה אפשרויות להגמשת השימוש במיצ"ב הפנימי:

1. **התאמת תוכן המבחן לנלמד בכיתה:** מומלץ לעיין מראש בשאלות המבחן ובנושאים הנכללים בו ולבדוק באיזו מידה נלמדו כל אלה בכיתה. לאור הממצאים אפשר לבטל שאלות מסוימות או שלא לכלול אותן בחישוב הציון הכולל. באופן זה אפשר גם להתאים את המבחן לתלמידים מתקשים.
2. **התאמות בהעברת המבחן בכיתה:**

- **משך הבחינה** – בית־הספר יכול להחליט אם להאריך את משך הבחינה או לקצרו בהתאם לשינויים שערך במבחן או על יסוד שיקולים אחרים.
- **העברת המבחן בכמה מקטעים** – אפשר לחלק את המבחן לכמה מקטעים ולהעבירם במועדים שונים, לפי סדר הנושאים שיקבע בית־הספר.

3. **שינוי בהליך הבדיקה** – ראו סעיף ג.3.

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

פרק ג': הנחיות לבדיקת המבחן

פרק זה כולל מידע שיסייע לצוות בית־הספר בבדיקת המבחן ובציונו. הפרק מציג את המחוון ואת ההנחיות לשימוש בו וגם הנחיות הנוגעות לחישוב הציונים על־ידי שימוש בכלי עזר שונים. כמו כן, מוצגות בפרק הצעות לחישוב הציונים בהתאם לצורכי בית־הספר ומוצגים הסברים על ההשוואה בין הנתונים של בית־הספר ובין נתוני קבוצות ההשוואה.

ג.1 המחוון וההנחיות לשימוש בו בעת בדיקת המבחנים

לנוחיות המורים, נעשה מאמץ לפתח מחוון מפורט ככל האפשר. המחוון מציין את סוג הפריט (רב־ברירה/סגור/פתוח), את התשובה הנכונה לכל פריט, לרבות תיאור של רמות הביצוע האפשריות, ואת טווח הערכים לתשובה.

לידיעתכם,

- בעמודה שכותרתה "אפשרויות הציון", הערכים או טווח הערכים מתייחסים לאפשרויות הניקוד (אותן אפשרויות מופיעות גם בדף ריכוז הציונים). אם, למשל, כתוב כי הניקוד הוא **0–2**, התלמיד יכול לקבל אפס נקודות, נקודה אחת או 2 נקודות. אם כתוב **2,0**, התלמיד יכול לקבל אפס נקודות או 2 נקודות, ללא ניקוד ביניים.
- יש לתת ניקוד לכל שאלה בנפרד.
- **בכל שאלות המבחן** אם התלמיד לא כתב תשובה או לא סימן תשובה, יש לתת לו ציון 0.
- **בפריטים מסוג רב־ברירה** (ר"ב) ובכל סעיף **בפריטים הסגורים** אם התלמיד סימן יותר מתשובה אחת, יש לתת לו ציון 0.

שימו לב:

- **בפריטים הפתוחים** אם התלמיד כתב את התשובה הנכונה והוסיף מידע לא רלוונטי **הסותר אותה ומעיד על חוסר הבנה**, התשובה תיחשב שגויה.

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

מספר הפריט	סוג הפריט	הציון על־פי רמות הביצוע/התשובה הנכונה	אפשרויות הציון
		נושא 1: האדם, התנהגותו, בריאותו ואיכות חייו	
1	ר"ב	**2** = תשובה נכונה: (4) הצלעות **0** = כל תשובה אחרת	0, 2
2	ר"ב	**2** = תשובה נכונה: (2) כי היא מתאדה מהעור וכך מקררת את הגוף. **0** = כל תשובה אחרת	0, 2
3	פתוח	**2** = מְפרק כדורי **0** = כל תשובה אחרת, כולל "מְפרק עיגולי"/"מסתובב".	0, 2
4	סגור	התשובות הנכונות: 3 יציאת אוויר מהריאות 1 הרפיית הסרעפת 2 הקטנת חלל בית־החזה **2** = כתיבת שלוש תשובות נכונות **0** = כתיבת שתי תשובות נכונות או פחות	0, 2
5	ר"ב	**1** = תשובה נכונה: (1) נאדיות ריאה **0** = כל תשובה אחרת	0, 1

המשך בעמוד הבא

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

מספר הפריט	סוג הפריט	הציון על־פי רמות הביצוע/התשובה הנכונה	אפשרויות הציון
		נושא 2: מערכות אקולוגיות ואיכות הסביבה	
6	פתוח	**2** = תשובה המתייחסת לכך שצמחי־המים מייצרים פחות מזון/חמצן, לדוגמה: – הצמחים אינם יכולים לייצר מזון ללא אור. – אין לצמחים מספיק חמצן, כי אין פוטוסינתזה. – אין פוטוסינתזה. **0** = כל תשובה אחרת, כולל "צמחים ניזונים מהשמש" ו"צמחים זקוקים לאור כדי לחיות".	0, 2
7	פתוח	**3** = תשובה המתייחסת לגורמים רלוונטיים אפשריים לנזק כלכלי, לדוגמה: – תיירים לא יגיעו לחופי הרחצה. – לדייגים לא יהיה מה לדוג. **0** = כל תשובה אחרת	0, 3
8	פתוח	**3** = תשובה המתייחסת לזיהום האוויר או לתוצרי הבעירה, לדוגמה: – זיהום אוויר – בבעירה נוצרים פיח ועשן. **0** = כל תשובה אחרת, כולל "זיהום הסביבה".	0, 3
9	פתוח	**3** = תשובה הכוללת דרך טיפול נכונה לפסולת שמתכלה (קליפות של תפוחי אדמה), לדוגמה: אפשר לטמון אותן באדמה/לעשות מהן קומפוסט/להאכיל בעלי חיים/לא לעשות כלום/לזרוק לפח הזבל. **וגם:** תשובה הכוללת דרך טיפול נכונה לפסולת שמתכלה לאחר זמן רב (שאריות של פלסטיק), לדוגמה: אפשר לגרוס אותן ולהתיך מחדש (למחזר). **2** = כתיבת דרך טיפול נכונה עבור סוג פסולת אחד בלבד **0** = כל תשובה אחרת, כולל "לשרוף את קליפות תפוחי האדמה".	0, 2, 3
10	ר"ב	**1** = תשובה נכונה: (3) יערות גשם **0** = כל תשובה אחרת	0, 1
11	ר"ב	**1** = תשובה נכונה: (2) צמח שאסור לקטוף אותו כדי שלא ייכחד. **0** = כל תשובה אחרת	0, 1

המשך בעמוד הבא

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

מספר הפריט	סוג הפריט	הציון על־פי רמות הביצוע/התשובה הנכונה	אפשרויות הציון
12	פתוח	**א. 3** = תשובה המתייחסת **למניעת** הנזק ליבול, לדוגמה: – מרחיק טוב מזיקים. – כי כך הפירות שלו לא נפגעים. – הם מונעים מבעלי חיים לאכול את התותים. **0** = כל תשובה אחרת	0, 3
	פתוח	**ב. 3** = תשובה המתייחסת לנזק הנגרם לאדם באחת הדרכים האלה: הרעלת מזון או זיהום מי־תהום או זיהום אוויר, לדוגמה: – אדם האוכל פירות וירקות שרוססו בחומרי הדברה כימיים ולא נשטפו כראוי, עלול להיפגע מהרעלה. – אדם השותה מי־תהום שחלחלו לתוכם חומרי הדברה כימיים, עלול להיפגע מהרעלה. – ריסוס עלול לזהם את האוויר שנושמים ליד השדה. **0** = כל תשובה אחרת	0, 3

המשך בעמוד הבא

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

מספר הפריט	סוג הפריט	הציון על־פי רמות הביצוע/התשובה הנכונה	אפשרויות הציון
		נושא 3: חומרים ואנרגיה ועולם מעשה ידי אדם	
13	סגור	התשובות הנכונות: 1. אבקת ברזל/ברזל 2. גרגירי קַלְקַר/קַלְקַר 3. מלח **2** = כתיבת שלוש תשובות נכונות **0** = כתיבת שתי תשובות נכונות או פחות	2 ,0
14	סגור	**א.** התשובות הנכונות: כוס א' – הטמפרטורה: 50°C כוס ב' – הטמפרטורה: 15°C כוס ג' – הטמפרטורה: 30°C **2** = כתיבת שלוש תשובות נכונות **0** = כתיבת שתי תשובות נכונות או פחות	2 ,0
	ר"ב	**ב.** **2** = תשובה נכונה: (1) כמות המים שנשארה בכוסות בטמפרטורות שונות **0** = כל תשובה אחרת	2 ,0
	ר"ב	**ג.** **2** = תשובה נכונה: (1) 90 סמ"ק **0** = כל תשובה אחרת	2 ,0
15	ר"ב	**2** = תשובה נכונה: (4) כולם משמשים חומרי דלק. **0** = כל תשובה אחרת	2 ,0
16	ר"ב	**1** = תשובה נכונה: (4) כי הקצב שבו הוא נוצר איטי מקצב הניצול שלו. **0** = כל תשובה אחרת	1 ,0
17	ר"ב	**1** = תשובה נכונה: (2) כי היא מגדילה את אספקת החמצן לאש. **0** = כל תשובה אחרת	1 ,0
18	ר"ב	**1** = תשובה נכונה: (4) מסיסות **0** = כל תשובה אחרת	1 ,0

המשך בעמוד הבא

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

<table>
<tr><th>מספר הפריט</th><th>סוג הפריט</th><th>הציון על־פי רמות הביצוע/התשובה הנכונה</th><th>אפשרויות הציון</th></tr>
<tr><td>19</td><td>סגור</td><td>התשובות הנכונות:
<table>
<tr><th>התכונה / שם החומר</th><th>צף על המים</th><th>בוער בקלות</th><th>נמשך למגנט</th><th>מצב צבירה בטמפרטורת החדר</th></tr>
<tr><td>חומר 1: שאן</td><td>+</td><td>+</td><td>–</td><td>נוזל</td></tr>
<tr><td>חומר 2: כספית</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>נוזל</td></tr>
<tr><td>חומר 3: אבן</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>מוצק</td></tr>
<tr><td>חומר 4: עץ</td><td>+</td><td>+</td><td>–</td><td>מוצק</td></tr>
<tr><td>חומר 5: ברזל</td><td>–</td><td>–</td><td>+</td><td>מוצק</td></tr>
</table>
2 = כתיבת חמש או ארבע תשובות נכונות
1 = כתיבת שלוש תשובות נכונות
0 = כתיבת שתי תשובות נכונות או פחות</td><td>2–0</td></tr>
<tr><td>20</td><td>ר"ב</td><td>2 = תשובה נכונה: (3) סוללה
0 = כל תשובה אחרת</td><td>2 ,0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">21</td><td>ר"ב</td><td>א. 1 = תשובה נכונה: (4) תוצאה.
0 = כל תשובה אחרת</td><td>1 ,0</td></tr>
<tr><td>סגור</td><td>ב. 2 = הפעולה: לאדות
התוצאה: יישאר
0 = כל תשובה אחרת</td><td>2 ,0</td></tr>
</table>

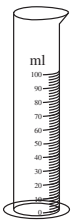
המשך בעמוד הבא

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

<table>
<tr><th>מספר הפריט</th><th>סוג הפריט</th><th>הציון על־פי רמות הביצוע/התשובה הנכונה</th><th>אפשרויות הציון</th></tr>
<tr><td>22</td><td>סגור</td><td>התשובות הנכונות:
<table>
<tr><th>החומר שהוכנס לכלי</th><th>הנורה דָלקה</th><th>הנורה לא דָלקה</th></tr>
<tr><td>אוויר</td><td></td><td>☒</td></tr>
<tr><td>נייר אלומיניום</td><td>☒</td><td></td></tr>
<tr><td>קַלְקַר</td><td></td><td>☒</td></tr>
<tr><td>אבקת ברזל</td><td>☒</td><td></td></tr>
</table>
2 = סימון ארבע תשובות נכונות
1 = סימון שלוש תשובות נכונות
0 = סימון שתי תשובות נכונות או פחות
הערה: סימון של שתי התשובות האפשריות עבור אותו החומר ייחשב תשובה שגויה.</td><td>2–0</td></tr>
<tr><td>23</td><td>פתוח</td><td>3 = תשובה המתייחסת למשבר המים/למחסור במים.
0 = כל תשובה אחרת,
לדוגמה:
– בגלל המים</td><td>3 ,0</td></tr>
<tr><td>24</td><td>ר"ב</td><td>1 = תשובה נכונה: (1) גמיש, נמוכה, נמוכה
0 = כל תשובה אחרת</td><td>1 ,0</td></tr>
</table>

המשך בעמוד הבא

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

מספר הפריט	סוג הפריט	הציון על־פי רמות הביצוע/התשובה הנכונה	אפשרויות הציון
25	פתוח	**3** = הסבר הכולל התייחסות רלוונטית לאחד החסרונות האקולוגיים שיש לשימוש בדשא מלאכותי, לדוגמה: – כי כדי לייצר דשא מלאכותי משתמשים בנפט, שהוא משאב מתכלה. – כי דשא מלאכותי מצריך הובלה ממקום למקום, וההובלה מזהמת את האוויר/דורשת שימוש בנפט (דלק). – כי דשא מלאכותי מיוצר במפעל המזהם את הסביבה. – כי לדשא מלאכותי אין שורשים ואז הוא לא מזין את האדמה, וגם החרקים אינם יכולים לאכול את הדשא הזה וזה פוגע בשרשרת המזון. **הערה:** יש לקבל גם תשובות המתייחסות ליתרונות הדשא הטבעי, בתנאי שהן כוללות השוואה לדשא המלאכותי, לדוגמה: – כי דשא טבעי מתכלה במהירות, ודשא מלאכותי ישאיר פסולת שמתכלה לאחר זמן רב. **0** = כל תשובה אחרת, לדוגמה: – כי זה יזיק לסביבה. – פלסטיק אינו מתכלה.	3 ,0
26	ר"ב	**1** = תשובה נכונה: (2)  **0** = כל תשובה אחרת	1 ,0
27	ר"ב	**1** = תשובה נכונה: (4) היא הלכה וקָטנה. **0** = כל תשובה אחרת	1 ,0

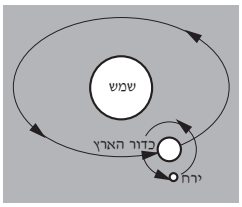
המשך בעמוד הבא

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

מספר הפריט	סוג הפריט	הציון על־פי רמות הביצוע/התשובה הנכונה	אפשרויות הציון
		נושא 4: כדור הארץ והיקום	
28	ר"ב	**1** = תשובה נכונה: (2) חרסית **0** = כל תשובה אחרת	0, 1
29	ר"ב	**1** = תשובה נכונה: (4) הירח מחזיר את אור השמש. **0** = כל תשובה אחרת	0, 1
30	פתוח	**3** = תשובה המתייחסת לכך שהאטמוספרה מכילה חמצן **או** מגִנה מפני קרינת השמש **או** שומרת על טמפרטורה מתאימה (לקיום של חיים), לדוגמה: – לא, כי האטמוספרה היא אוויר ויש בה חמצן. – לא, כי האטמוספרה מונעת מהחום לברוח לחלל. **0** = כל תשובה אחרת, לדוגמה: – לא, כי האטמוספרה היא חמצן. – לא, כי האטמוספרה מגִנה עלינו. – לא, כי האטמוספרה היא אוויר.	0, 3
31	ר"ב	**2** = תשובה נכונה: (1) הר געש. **0** = כל תשובה אחרת	0, 2
32	פתוח	התשובות הנכונות: כוכב לֶכֶת: ארץ/כדור הארץ מערכת: השמש גלקסיה: שביל החלב **3** = כתיבת שלוש תשובות נכונות **2** = כתיבת שתי תשובות נכונות **0** = כתיבת פחות משתי תשובות נכונות	0, 2, 3
33	ר"ב	**2** = תשובה נכונה: (2) 24 שעות **0** = כל תשובה אחרת	0, 2

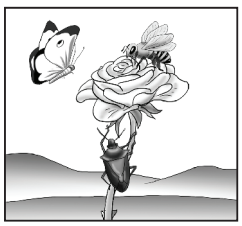
המשך בעמוד הבא

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

מספר הפריט	סוג הפריט	הציון על־פי רמות הביצוע/התשובה הנכונה	אפשרויות הציון
34	פתוח	**3** = ציון שגלית צודקת, והסבר המתייחס להתאדות מים **וגם** לירידת משקעים, **או** הסבר שמצוין בו המושג "מחזור המים" (בטבע), לדוגמה: – כל המים שמתאדים, חוזרים בסוף בצורת משקעים. – גלית צודקת, כי יש מחזור מים בטבע. **הערות:** • בבדיקה יש להתייחס להסבר בלבד. • הסבר המתייחס להפשרת הקרחונים, ייחשב תשובה נכונה. **0** = כל תשובה אחרת, לדוגמה: – כי יורד גשם. **הערה:** התייחסות שגויה/לא מדויקת למחזור המים תיחשב תשובה שגויה, לדוגמה: – כשמים מתאדים, מחזור המים יוצר עוד מים.	0, 3
35	פתוח	**3** = סימון (2), והסבר המתייחס לכך שרוב שטחו של כדור הארץ מכוסה במים, לדוגמה: – כ־70% מכדור הארץ מכוסים במים. – כי הרוב מכוסה במים. **הערות:** • בבדיקה יש להתייחס להסבר בלבד. • הסבר המתייחס לעולם במקום לכדור הארץ, ייחשב תשובה נכונה. **0** = כל תשובה אחרת, כולל תשובות שבהסבר שלהן אין ביטוי לחלק **היחסי** של המים, לדוגמה: – כי יש הרבה מים בכדור הארץ. **הערה:** הסבר המתייחס ליקום במקום לכדור הארץ, ייחשב תשובה שגויה.	0, 3
36	ר"ב	**1** = תשובה נכונה: (2) גרניט **0** = כל תשובה אחרת	0, 1
37	ר"ב	**1** = תשובה נכונה: (1)  **0** = כל תשובה אחרת	0, 1

המשך בעמוד הבא

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

מספר הפריט	סוג הפריט	הציון על־פי רמות הביצוע/התשובה הנכונה	אפשרויות הציון
		נושא 5: עולם היצורים החיים	
38	ר"ב	**א.** **2** = תשובה נכונה: (1)  **0** = כל תשובה אחרת	0, 2
	פתוח	**ב.** התשובות הנכונות: איור 1: חרקים איור 2: דו־חיים איור 3: יונקים איור 4: יונקים **3** = כתיבת ארבע תשובות נכונות **2** = כתיבת שלוש תשובות נכונות **0** = כתיבת שתי תשובות נכונות או פחות	0, 2, 3

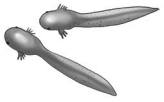
המשך בעמוד הבא

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

מספר הפריט	סוג הפריט	הציון על־פי רמות הביצוע/התשובה הנכונה	אפשרויות הציון
39	ר"ב	**א. 1** = תשובה נכונה: (3) את השפעת האור על הנביטה **0** = כל תשובה אחרת	1 ,0
	פתוח	**ב. 3** = תשובה המתייחסת לכך שזרעי הצנונית נובטים גם באור וגם בחושך/ שאין השפעה של האור על הנביטה. **הערה:** תשובה המתייחסת לכלל הזרעים, תיחשב תשובה נכונה, לדוגמה: – שכל הזרעים לא צריכים אור כדי לנבוט. **0** = כל תשובה אחרת, כולל תשובות שנעשה בהן שימוש במושג מדעי שגוי, לדוגמה: – זרעי הצנונית צומחים באור ובחושך. *(הסבר: צמחים נובטים ולא צומחים.)*	3 ,0
	פתוח	**ג. 2** = תשובה המתייחסת בהכללה לבידוד משתנים, לדוגמה: – הניסוי שלו לא נכון כי אין בידוד משתנים. **או:** תשובה המתייחסת באופן קונקרטי לפחות לאחד המשתנים בניסוי, לדוגמה: – כי הוא היה צריך לזרוע זרעים מאותו הסוג בשני התנאים. – כי הוא לא שם את שתי הצלחות במקום מואר. **0** = כל תשובה אחרת, כולל תשובות שנעשה בהן שימוש במושג מדעי שגוי, לדוגמה: – כי יש שני דברים שונים בניסוי, במקום אחד. *(הסבר: המילה "דברים" היא אינה מונח מדעי. צריך להיות כתוב "תנאים".)*	2 ,0
40	ר"ב	**1** = תשובה נכונה: (1) לכולם יש שלד פנימי. **0** = כל תשובה אחרת	1 ,0
41	ר"ב	**1** = תשובה נכונה: (3) ארנבת **0** = כל תשובה אחרת	1 ,0
42	ר"ב	**2** = תשובה נכונה: (2) שורש **0** = כל תשובה אחרת	2 ,0

המשך בעמוד הבא

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

<table>
<tr><th>מספר הפריט</th><th>סוג הפריט</th><th>הציון על־פי רמות הביצוע/התשובה הנכונה</th><th>אפשרויות הציון</th></tr>
<tr><td>43</td><td>ר"ב</td><td>2 = תשובה נכונה: (2) בעלי חיים.
0 = כל תשובה אחרת</td><td>0, 2</td></tr>
<tr><td>44</td><td>פתוח</td><td>התשובות הנכונות:
<table>
<tr><th>השלב במחזור החיים</th><th>סביבת החיים</th><th>שם איבר הנשימה</th></tr>
<tr><td> 
ביצים</td><td>מים/פִּיזְפֶה/אֲוִיר/
כל מקור אחר של מים
מתוקים</td><td></td></tr>
<tr><td> 
רְאָשָׁנִים</td><td>מים/פִּיזְפֶה/אֲוִיר/
כל מקור אחר של מים
מתוקים</td><td>זימים</td></tr>
<tr><td> 
בוגר</td><td>יבשה (אופציונלי)/יבשה
ומים/ יבשה וכל מקור
אחר של מים מתוקים
הערה: התשובה "מים" בלבד תיחשב תשובה שגויה.</td><td>ריאות/עור</td></tr>
</table>
4 = כתיבת חמש תשובות נכונות
2 = כתיבת ארבע או שלוש תשובות נכונות
0 = כתיבת שתי תשובות נכונות או פחות</td><td>0, 2, 4</td></tr>
</table>

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

ג.2 הנחיות לבדיקת המבחן ולחישוב הציונים

כללי

מוצע כי המבחנים של כל כיתה ייבדקו בידי צוות המורים למדע וטכנולוגיה בבית־הספר. כמו כן, מוצע שרכז המקצוע או רכז השכבה, או מי שימונה לצורך כך בידי מנהל בית־הספר, ילוו את התהליך הזה. יש לבדוק את המבחנים בהתאם למחוון המצורף לעיל (ג.1) ובצמידות אליו. זכרו כי תוצאות המבחנים נועדו לשימוש פנימי, ובית־הספר אינו נדרש לדווח עליהן לכל גורם שהוא.

כלי עזר לחישוב הציונים של המיצ"ב הפנימי ולמיפוים

ראמ"ה מעמידה לרשות בתי־הספר כלי ממוחשב שפיתחה לחישוב ציונים ולמיפוי הישגים: **המיצבית**. כלי זה מאפשר לחשב את הציונים ברמת התלמיד באופן אוטומטי, מספק נתונים הניתנים להשוואה בין קבוצות של תלמידים ומאפשר קבלת תרשימים ברמת הכיתה או ברמת השכבה. המיצבית מתאימה לשימוש **רק** בבתי־ספר שהעבירו את המבחן בשלמותו.

נוסף על המיצבית, מצורפים למחברות המבחן כלים ידניים לחישוב הנתונים – **דף ריכוז ציונים לתלמיד** **ודף מיפוי כיתתי** שהמילוי שלהם יכול להיות שלב מקדים (כלי תומך) לפני הקלדת הנתונים במיצבית.

א. חישוב הציונים באמצעות המיצבית

ראמ"ה מעמידה לרשות בתי־הספר **"מיצבית־כיתתית"** ו**"מיצבית־שכבתית"** לחישוב ההישגים במיצ"ב הפנימי ולמיפוים. **המיצביות שפותחו עבור כל אחד ממבחני המיצ"ב הפנימי, הן קובצי אקסל שהותאמו למבנה הייחודי של כל מבחן.** המיצבית הכיתתית מאפשרת לחשב את הציונים של תלמידי הכיתה במבחן המיצ"ב הפנימי, ומספקת תמונת מצב של הישגי הכיתה במבחן. המיצבית השכבתית מספקת נתונים שונים: (1) נתונים על הישגי כלל התלמידים בשכבה; (2) נתונים על השוואה בין הישגי הכיתות המקבילות במבחן המיצ"ב הפנימי; (3) נתונים על השוואה בין נתוני השכבה לנתוני קבוצות ההשוואה הארציות (הנורמות הארציות) המבוססים על נתוני המיצ"ב החיצוני. המיצביות יפורסמו באתר ראמ"ה בכתובת: http://rama.education.gov.il בקטגוריה **"מיצ"ב פנימי תשע"ב"** סמוך למועדי המיצ"ב הפנימי.

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

ב. חישוב הציונים באופן ידני

כדי לחשב את הציונים באופן ידני אפשר להיעזר **בדף ריכוז הציונים הידני של כל תלמיד ו/או בדף המיפוי הכיתתי**. בעמודים 44-45 דוגמה לדף ריכוז ציונים מלא, שחושבו בו כל הציונים של תלמיד אחד, ודוגמה לדף ריכוז ציונים ריק. כלי זה הותאם להעברת המיצ"ב הפנימי, ונועד לאפשר למורי בית־הספר לבדוק את המבחנים בדרך יעילה ונוחה.

להלן הנחיות לבדיקת המבחן ולחישוב הציונים באופן ידני:

1. הנחיות כלליות

- בדיקת השאלות במבחן לפי המחוון המצורף: אפשרויות הניקוד בכל סעיף ובכל שאלה מוגדרות מראש במחוון ומצוינות בהתאם לכך בדף ריכוז הציונים. יש לסמן בדף ריכוז הציונים את הניקוד לכל שאלה או סעיף.
- דין שאלה שלא ענו עליה כדין תשובה שגויה. בשני המקרים יקבל התלמיד אפס נקודות. עם זאת, מומלץ שהמורה ירשום לעצמו את השאלות שהתלמידים לא השיבו עליהן, כדי שיוכל ללמוד מהן על נושאים שהכיתה מתקשה בהם או שלא למדה אותם.

2. הנחיות לחישוב ידני של ציון התלמיד בכל נושא במבחן

שימו לב, בשל מיעוט השאלות בנושא "האדם, התנהגותו, בריאותו ואיכות חייו", אין לחשב עבור כל תלמיד ציון בנושא זה בנפרד. לעומת זאת, אפשר לחשב בנפרד את הציון בנושאים "חומרים ואנרגיה ועולם מעשה ידי אדם", "מערכות אקולוגיות ואיכות הסביבה", "עולם היצורים החיים" ו"כדור הארץ והיקום". מחשבים את הציון בכל אחד מהנושאים האלה על־פי סכום הנקודות שצבר התלמיד באותו נושא מתוך כלל הנקודות בנושא (השאלות בכל נושא מופיעות בנפרד בדף ריכוז הציונים לתלמיד).

3. הנחיות לחישוב ידני של הציון הכולל במבחן

הציון הכולל במבחן מחושב על־פי סכום הנקודות שצבר התלמיד בכל הנושאים (לרבות הנושא "האדם, התנהגותו, בריאותו ואיכות חייו"). טווח הציונים נע בין 0 ל־100.

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

4. הנחיות לשימוש בדף המיפוי הכיתתי ולחישוב מדדים כיתתיים

- דף המיפוי הכיתתי המופיע בהמשך נועד לאפשר את חישובם של המדדים הכיתתיים ברמת הפריט, ברמת הנושא וברמת הציון הכולל של המבחן. בתום בדיקת המבחנים מומלץ להעתיק את הציונים של כל תלמיד בפריטים המשתייכים לאותו נושא, ואחר כך לחשב את הציון הממוצע של כל התלמידים בכיתה ברמת הפריטים, ברמת הנושאים וברמת המבחן כולו.
- שימו לב כי בדף המיפוי הכיתתי הפריטים מסודרים לפי נושאים. דף המיפוי הכיתתי מוצג בחוברת זו לדוגמה והוא גם מצורף במעטפה לשימושכם.
- נתוני קבוצות ההשוואה (נורמות ארציות) **אינם** כוללים עולים חדשים ותלמידים המקבלים תמיכה מתכנית השילוב. לכן, כדי להשוות את הממוצע הכיתתי לנתונים האלה (כאשר הם יתפרסמו), יש לחשב את הממוצע הכיתתי בלי קבוצות התלמידים האלה.
- כמו כן, מומלץ לחשב ממוצע כיתתי הכולל את התלמידים שהם בעלי לקויות למידה וממוצע כיתתי שאינו כולל את התלמידים האלה, בעיקר אם תנאי ההיבחנות שלהם שונים בתכלית.

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

ג.3 התאמת חישוב הציונים לצורכי בית־הספר

המיצ"ב הפנימי נועד לשימוש פנים בית־ספרי ולכן הוא יכול להיות מרכיב בחישוב הציון הסופי בתעודה, וזאת לפי החלטת בית־הספר. להלן כמה אפשרויות לחישוב ציוני התלמידים:

א. מתן ציון לפי כלל השאלות במבחן המקורי. ציון זה יאפשר השוואה לציוני קבוצות ההשוואה שיפורסמו על־ידי ראמ"ה.

ב. מתן ציון רק על בסיס השאלות בנושאים שנלמדו בכיתה.

ג. מתן שני ציונים, האחד על בסיס השאלות בנושאים שנלמדו בכיתה, והאחר על בסיס המבחן בכללותו. הציון המבוסס על כלל המבחן יאפשר להשוות את ציון בית־הספר לציון של קבוצות ההשוואה.

ד. מתן שני ציונים, האחד על בסיס השאלות בנושאים שנלמדו בשנת הלימודים הנוכחית, והאחר (עבור המורה) על בסיס השאלות בנושאים שנלמדו בעבר או בנושאים שעדיין לא נלמדו.

הערות:

* אפשרויות א, ג, ד מחייבות להעביר את המבחן במתכונתו המלאה, גם אם רק חלק מן הנושאים נלמדו בכיתה.

** אם המבחן לא הועבר לתלמידים במתכונת מלאה, יש לערוך שינויים במספר הנקודות המוקצות לכל שאלה ושאלה, וזאת על־פי שיקול דעתו של המורה.

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

4.ג השוואה לנתוני קבוצות ההשוואה (נורמות ארציות)

ראמ"ה תפרסם את נתוני קבוצות ההשוואה (כלל בתי־הספר, בתי־ספר דוברי עברית ובתי־ספר דוברי ערבית) על סמך התוצאות של בתי־הספר שנבחנו במבחן המיצ"ב החיצוני. בית־הספר יוכל להשוות את הישגיו להישגים של בתי־ספר דומים. הסברים בנוגע להשוואה זו יפורסמו באתר האינטרנט של ראמ"ה בעוד כמה חודשים. זכרו, אם תחליטו לערוך שינויים כלשהם במבחן (במבנהו, באופן העברתו או באופן הערכתו), לא תוכלו להשוות את ההישגים שלכם לנתוני קבוצות ההשוואה.

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

דף ריכוז ציונים לתלמיד

דוגמה למילוי דף ריכוז ציונים לתלמיד (לחישוב ידני) – מדע וטכנולוגיה לכיתה ה' – מיצ"ב פנימי התשע"ב

יש לסמן את מספר הנקודות שקיבל התלמיד בכל שאלה או סעיף בהתאם למפורט במחוון.

שם התלמיד/ה: _____ כיתה: **ה1**

האדם, התנהגותו, בריאותו ואיכות חייו	ניקוד				
שאלה 1	0		(2)		
שאלה 2	0		(2)		
שאלה 3	0		(2)		
שאלה 4	(0)		2		
שאלה 5	0	(1)			

מערכות אקולוגיות ואיכות הסביבה	ניקוד				
שאלה 6	0		(2)		
שאלה 7	0			(3)	
שאלה 8	0			(3)	
שאלה 9	(0)		2	3	
שאלה 10	0	(1)			
שאלה 11	(0)	1			
שאלה 12א	0			(3)	
שאלה 12ב	(0)			3	

חומרים ואנרגיה ועולם מעשה ידי אדם	ניקוד				
שאלה 13	0		(2)		
שאלה 14א	0		(2)		
שאלה 14ב	0		(2)		
שאלה 14ג	(0)		2		
שאלה 15	0		(2)		
שאלה 16	0	(1)			
שאלה 17	0	(1)			
שאלה 18	(0)	1			
שאלה 19	0	1	(2)		
שאלה 20	0		(2)		
שאלה 21א	0	(1)			
שאלה 21ב	0		(2)		
שאלה 22	0	(1)	2		
שאלה 23	0			(3)	
שאלה 24	0	(1)			
שאלה 25	0			(3)	
שאלה 26	0	(1)			
שאלה 27	(0)	1			

כדור הארץ והיקום	ניקוד				
שאלה 28	(0)	1			
שאלה 29	0	(1)			
שאלה 30	0			(3)	
שאלה 31	0		(2)		
שאלה 32	(0)		2	3	
שאלה 33	0		(2)		
שאלה 34	(0)			3	
שאלה 35	0			(3)	
שאלה 36	0	(1)			
שאלה 37	0	(1)			

עולם היצורים החיים	ניקוד				
שאלה 38א	0		(2)		
שאלה 38ב	0		2	(3)	
שאלה 39א	0	(1)			
שאלה 39ב	0			(3)	
שאלה 39ג	(0)		2		
שאלה 40	0	(1)			
שאלה 41	(0)	1			
שאלה 42	0		(2)		
שאלה 43	0		(2)		
שאלה 44	0		2		(4)

שימו לב, בשל מיעוט השאלות בנושא "האדם, התנהגותו, בריאותו ואיכות חייו", אין להתייחס בבדיקת המבחן לציון בנושא זה בנפרד.

ציונים באחוזים	$\frac{(12)}{19}\times 100 =$ 63 %	$\frac{(26)}{31}\times 100 =$ 84 %	$\frac{(13)}{20}\times 100 =$ 65 %	$\frac{(18)}{21}\times 100 =$ 86 %
	מערכות אקולוגיות ואיכות הסביבה	חומרים ואנרגיה ועולם מעשה ידי אדם	כדור הארץ והיקום	עולם היצורים החיים
ציון כולל	76 נק' (סכום הנקודות בכל המבחן)			

הדף נועד לשימוש בית־ספרי ואין להעתיקו לכל צורך שהוא.

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

דף ריכוז ציונים לתלמיד

דף ריכוז ציונים לתלמיד (לחישוב ידני) – מדע וטכנולוגיה לכיתה ה' – מיצ"ב פנימי התשע"ב

יש לסמן את מספר הנקודות שקיבל התלמיד בכל שאלה או סעיף בהתאם למפורט במחוון.

שם התלמיד/ה: _____ כיתה: _____

האדם, התנהגותו, בריאותו ואיכות חייו	ניקוד			
שאלה 1	0		2	
שאלה 2	0		2	
שאלה 3	0		2	
שאלה 4	0		2	
שאלה 5	0	1		

מערכות אקולוגיות ואיכות הסביבה	ניקוד			
שאלה 6	0		2	
שאלה 7	0			3
שאלה 8	0			3
שאלה 9	0		2	3
שאלה 10	0	1		
שאלה 11	0	1		
שאלה 12א	0			3
שאלה 12ב	0			3

חומרים ואנרגיה ועולם מעשה ידי אדם	ניקוד			
שאלה 13	0		2	
שאלה 14א	0		2	
שאלה 14ב	0		2	
שאלה 14ג	0		2	
שאלה 15	0		2	
שאלה 16	0	1		
שאלה 17	0	1		
שאלה 18	0	1		
שאלה 19	0	1	2	
שאלה 20	0		2	
שאלה 21א	0	1		
שאלה 21ב	0		2	
שאלה 22	0	1	2	
שאלה 23	0			3
שאלה 24	0	1		
שאלה 25	0			3
שאלה 26	0	1		
שאלה 27	0	1		

כדור הארץ והיקום	ניקוד			
שאלה 28	0	1		
שאלה 29	0	1		
שאלה 30	0			3
שאלה 31	0		2	
שאלה 32	0		2	3
שאלה 33	0		2	
שאלה 34	0			3
שאלה 35	0			3
שאלה 36	0	1		
שאלה 37	0	1		

עולם היצורים החיים	ניקוד				
שאלה 38א	0		2		
שאלה 38ב	0		2	3	
שאלה 39א	0	1			
שאלה 39ב	0			3	
שאלה 39ג	0		2		
שאלה 40	0	1			
שאלה 41	0	1			
שאלה 42	0		2		
שאלה 43	0		2		
שאלה 44	0		2		4

שימו לב, בשל מיעוט השאלות בנושא "האדם, התנהגותו, בריאותו ואיכות חייו", אין להתייחס בבדיקת המבחן לציון בנושא זה בנפרד.

ציונים באחוזים	מערכות אקולוגיות ואיכות הסביבה	חומרים ואנרגיה ועולם מעשה ידי אדם	כדור הארץ והיקום	עולם היצורים החיים
	$\frac{(\ \ )}{19}\times 100 = ___\%$	$\frac{(\ \ )}{31}\times 100 = ___\%$	$\frac{(\ \ )}{20}\times 100 = ___\%$	$\frac{(\ \ )}{21}\times 100 = ___\%$
ציון כולל	___ נק' (סכום הנקודות בכל המבחן)			

הדף נועד לשימוש בית-ספרי ולא להפצה לכל גורם שהוא.

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

דף מיפוי כיתתי – מדע וטכנולוגיה לכיתה ה' מיצ"ב פנימי התשע"ב

	רגיל/ עולה/ משולב	האדם, התנהגותו, בריאותו ואיכות חייו					מערכות אקולוגיות ואיכות הסביבה									חומרים ואנרגיה ועולם מעשה ידי אדם									
מספר השאלה/ הסעיף / שם התלמיד		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 א	12 ב	הציון בנושא	13	14 א	14 ב	14 ג	15	16	17	18	19	20
1																									
2																									
3																									
4																									
5																									
6																									
7																									
8																									
9																									
10																									
11																									
12																									
13																									
14																									
15																									
16																									
17																									
18																									
19																									
20																									
21																									
22																									
23																									
24																									
25																									
26																									
27																									
28																									
29																									
30																									
31																									
32																									
33																									
34																									
35																									
36																									
37																									
38																									
39																									
40																									

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

יש לרשום את מספר הנקודות שקיבל התלמיד בכל שאלה או סעיף בהתאם למפורט במחוון

	חומרים ואנרגיה ועולם מעשה ידי אדם									כדור הארץ והיקום										עולם היצורים החיים										הציון הכולל במבחן
	21 א	21 ב	22	23	24	25	26	27	הציון בנושא	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	הציון בנושא	38 א	38 ב	39 א	39 ב	39 ג	40	41	42	43	44	הציון בנושא	
1																																
2																																
3																																
4																																
5																																
6																																
7																																
8																																
9																																
10																																
11																																
12																																
13																																
14																																
15																																
16																																
17																																
18																																
19																																
20																																
21																																
22																																
23																																
24																																
25																																
26																																
27																																
28																																
29																																
30																																
31																																
32																																
33																																
34																																
35																																
36																																
37																																
38																																
39																																
40																																

ממוצע כיתתי של כל התלמידים: _____ ממוצע כיתתי ללא תלמידים משולבים ועולים: _____

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

כל הזכויות שמורות למדינת ישראל, משרד החינוך, ראמ"ה. השימוש במסמך זה, לרבות הפריטים שבו, מוגבל למטרות לימוד אישיות בלבד או להוראה ולבחינה על ידי מוסד חינוך בלבד, לפי הרשאה מפורשת למוסד חינוך באתר ראמ"ה. זכויות השימוש אינן ניתנות להעברה. חל איסור מפורש לכל שימוש מסחרי וכן לכל מטרה אחרת שאינה מסחרית. אין להעתיק, להפיץ, לעבד, להציג, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות בין על ידי המשתמש ובין באמצעות אחר לכל מטרה או למכור פריט מפרטי המידע, התוכן, המוצרים או השירותים שמקורם במסמך זה. תוכן המבחנים, לרבות טקסט, תוכנה, תמונות, גרפיקה וכל חומר אחר המוכל במסמך זה, מוגן על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או זכויות יוצרים וקניין רוחני אחרות, ועל פי כל דין; כל זכות שאינה ניתנת במסמך זה במפורש, דינה כזכות שמורה.

24/04/12 ,07:18
1045